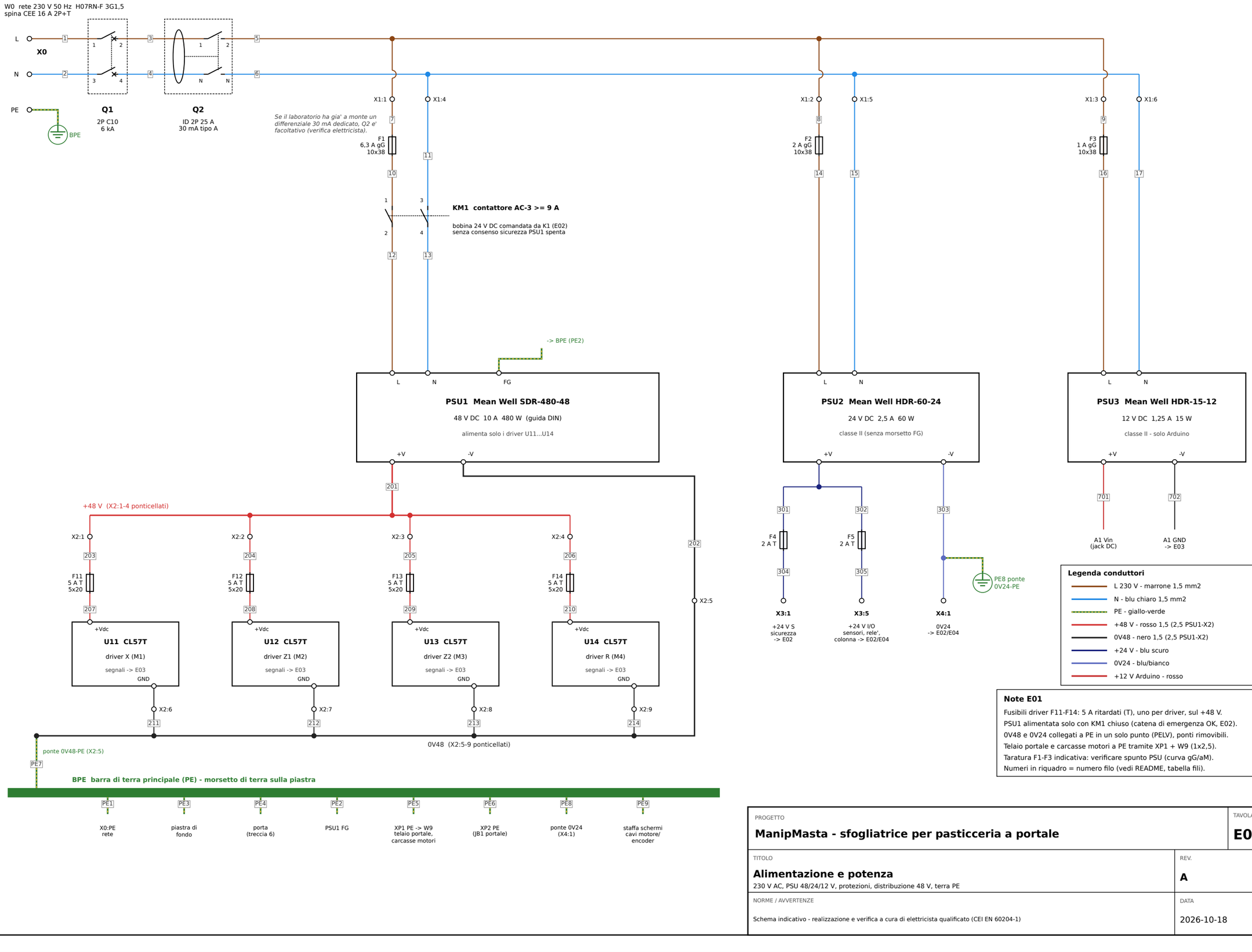
E01 - Potenza

Rete 230 V 1~ -> Q1 -> Q2 -> X1 -> F1/F2/F3 -> PSU1 (via KM1) / PSU2 / PSU3



Legenda conduttori

- L 230 V - marrone 1,5 mm2
- N - blu chiaro 1,5 mm2
- PE - giallo-verde
- +48 V - rosso 1,5 (2,5 PSU1-X2)
- 0V48 - nero 1,5 (2,5 PSU1-X2)
- +24 V - blu scuro
- 0V24 - blu/bianco
- +12 V Arduino - rosso

Note E01

Fusibili driver F11-F14: 5 A ritardati (T), uno per driver, sul +48 V.
PSU1 alimentata solo con KM1 chiuso (catena di emergenza OK, E02).
0V48 e 0V24 collegati a PE in un solo punto (PELV), ponti rimovibili.
Telaio portale e carcasse motori a PE tramite XP1 + W9 (1x2,5).
Taratura F1-F3 indicativa: verificare spunto PSU (curva gG/aM).
Numeri in riquadro = numero filo (vedi README, tabella fili).

PROGETTO **ManipMasta - sfogliatrice per pasticceria a portale**	TAVOLA **E01**	rif. docs/SPEC.md par. 2 - 2.1
TITOLO **Alimentazione e potenza** 230 V AC, PSU 48/24/12 V, protezioni, distribuzione 48 V, terra PE	REV. **A**	FOGLIO 1 / 5
NORME / AVVERTENZE Schema indicativo - realizzazione e verifica a cura di elettricista qualificato (CEI EN 60204-1)	DATA 2026-10-18	FORMATO A3 orizz.

E02 - Sicurezza

Emergenza e barriera: arresto cat. 0 per apertura di KM1 (48 V ai driver) + segnalazione all'Arduino (D2, D3)

+24 V S (da F4 / X3:1, E01)

X3:2

310

S0 fungo di emergenza 2NC, a ritenuta (porta quadro)

canale 1: 11-12 canale 2: 21-22

S1 RESET (pulsante blu NO)

KM1 21-22 retroazione NC

11 12 21 22 13 14 317 21 22

312 313 314 315 316 318

reset possibile solo con KM1 diseccitato (NC chiuso)

A1 S11 S12 S21 S22 S33 S34

K1 modulo relè di sicurezza 2 canali - cat. 3 / PL d (EN ISO 13849-1)

ingressi a 2 canali con rilevamento cortocircuito tra canali, reset manuale controllato S33-S34

contatti di sicurezza 13-14, 23-24 (NO) - contatto ausiliario 43-44 (NO) per segnalazione

es. Pilz PNOZ X2.8P, Schmersal SRB 301MC o equivalente 24 V DC - verificare morsetti sul manuale

A2

311

X4:2

X3:3

319

K1 13-14

320

K1 23-24

321

X3:4

323

K1 43-44

324

U7:IN1

-> D2 ESTOP_OK

(vedi E04)

KM1

A1-A2 24 V DC

+ soppressore

322

1-2 L PSU1 /E01
3-4 N PSU1 /E01
21-22 NC /E02

X4:3

Note E02 - logica di sicurezza

Funzionamento: S0 e LC1 indipendenti. Con S0 rilasciato e KM1 diseccitato, premendo S1 K1 si arma:
13-14 e 23-24 chiudono -> KM1 eccitato -> 230 V a PSU1 -> 48 V ai driver. 43-44 chiude -> D2 BASSO.
Premendo S0: K1 apre -> KM1 cade -> driver senza potenza (arresto cat. 0) -> D2 ALTO (ESTOP).
Z1/Z2 a vite trapezia autobloccante: il rullo non scende senza potenza. X si arresta per attrito.
LC1 (come da SPEC) agisce SOLO via firmware (D3): non è una funzione di sicurezza cablata.
Per PL d reale: portare OSSD1/OSSD2 in un secondo modulo di sicurezza (o K1 a 2 ingressi
di tipo OSSD) che agisce su KM1, e raddoppiare KM1 con KM2 in serie (contatti a specchio
in serie nel loop di retroazione S33-S34). Valutazione rischi e PL a cura del progettista
della macchina (Direttiva Macchine / Reg. UE 2023/1230, EN ISO 13849-1, CEI EN 60204-1).
Contatti disegnati a riposo, circuito non alimentato. Numeri in riquadro = n. filo.

+24 V I/O (da F5 / X3:5, E01)

X3:6

330

LC1-TX

emettitore

(W20)

X3:7

332

LC1-RX ricevitore (W21)

barriera di sicurezza tipo 4 (IEC 61496)

OSSD1/OSSD2 PNP: 24 V = campo libero

0V OSSD1 OSSD2

X3:8

338

K2 11-14

339

K3 11-14

340

U7:IN2

-> D3 CURTAIN_OK

(vedi E04)

334 336

K2 24 V DC

K3 24 V DC

K2, K3: relè di interfaccia 24 V DC 1 contatto 11-14 es. Finder 38.51

331 333 335 337

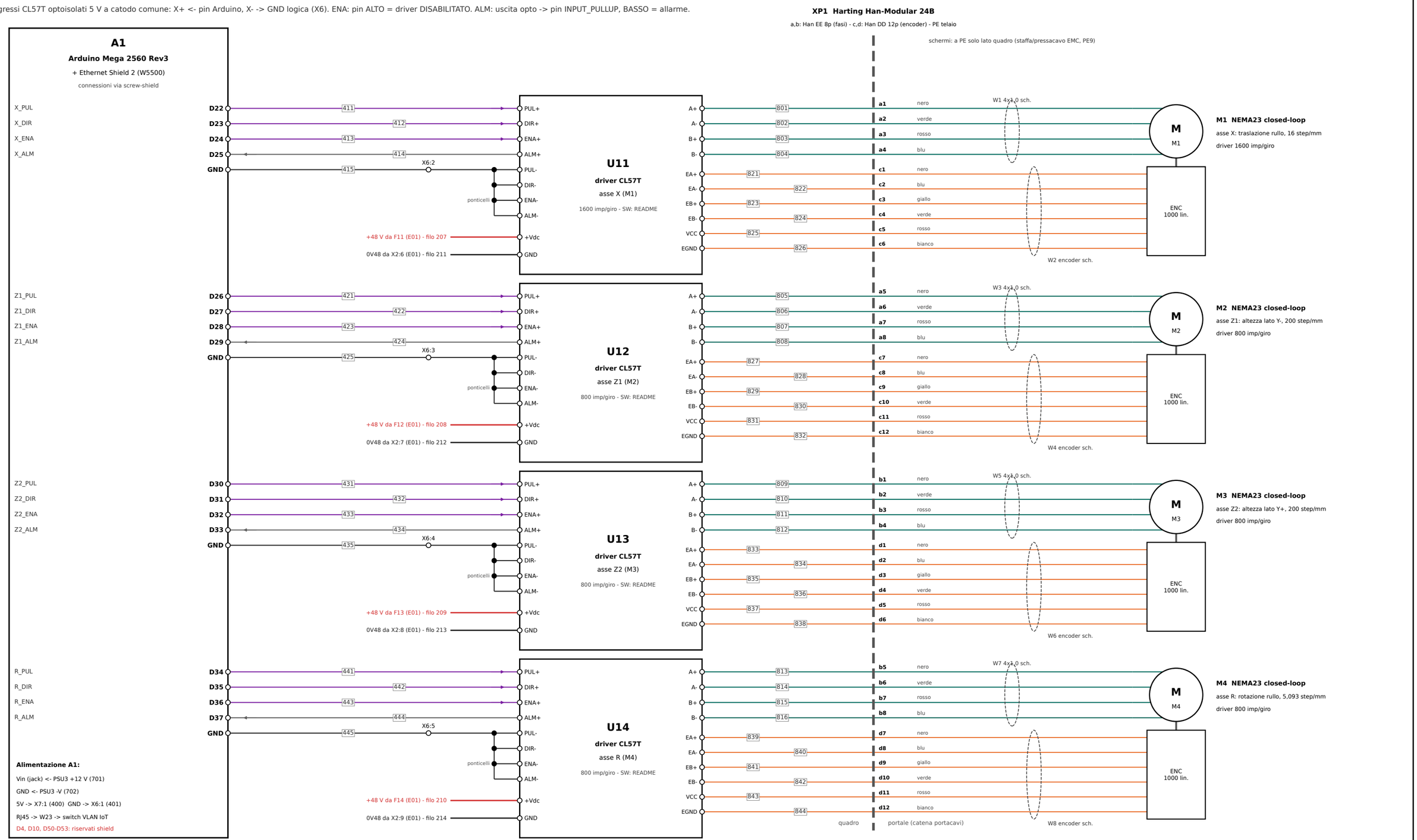
X4:4 X4:5 X4:6 X4:7

0V24 (X4, collegato a PE tramite PE8)

PROGETTO: **ManipMasta - sfogliatrice per pasticceria a portale**	TAVOLA: **E02**	rif. docs/SPEC.md par. 2 - 2.1
TITOLO: **Circuito di sicurezza** — Emergenza 2NC, relè di sicurezza K1, KM1 con retroazione, barriera LC1	REV.: **A**	FOGLIO: 2 / 5
NORME / AVVERTENZE: Schema indicativo - realizzazione e verifica a cura di elettricista qualificato (CEI EN 60204-1)	DATA: 2026-10-18	FORMATO: A3 orizz.

E03 - Arduino e driver

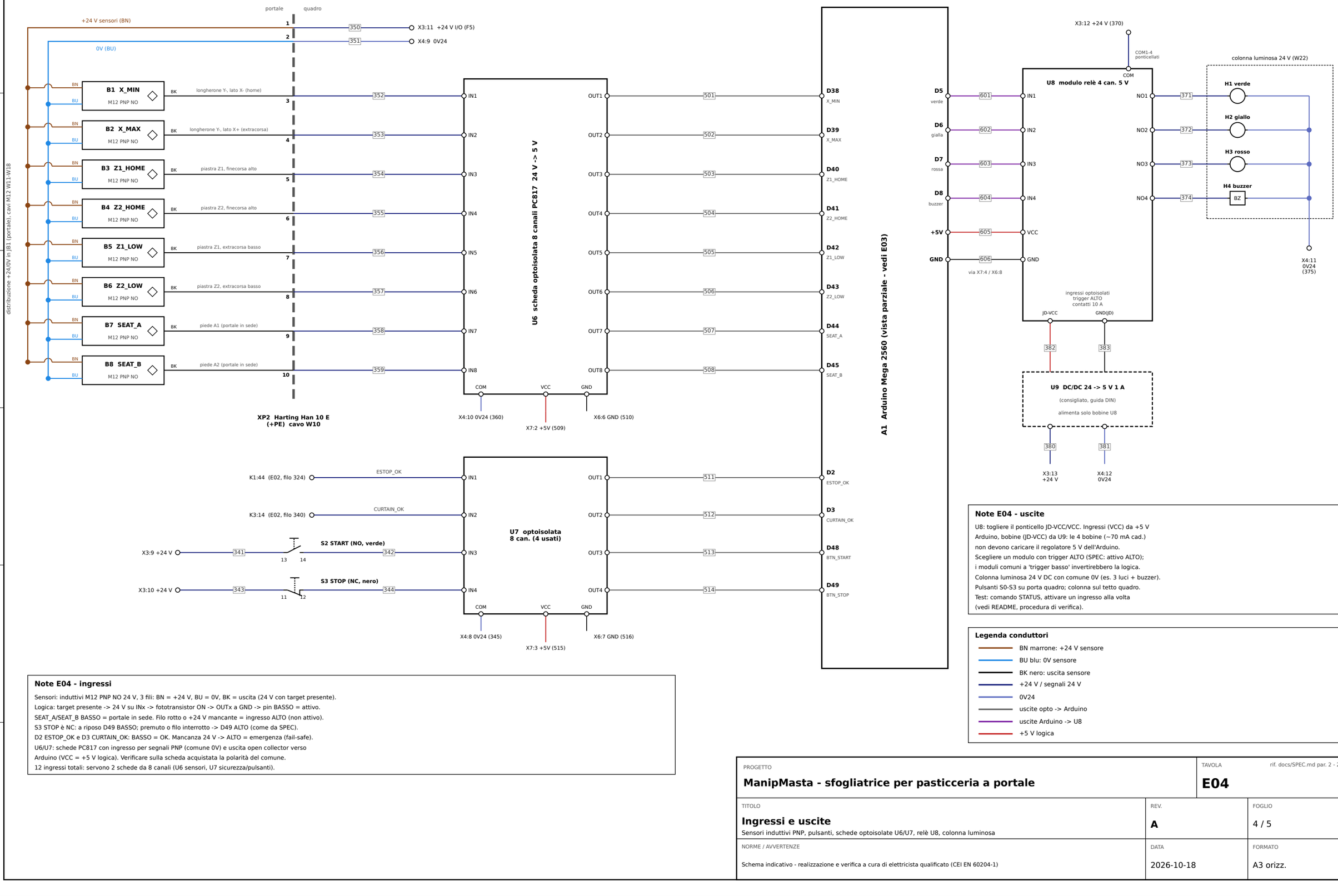
Ingressi CL57T optoisolati 5 V a catodo comune: X+ <- pin Arduino, X- -> GND logica (X6). ENA: pin ALTO = driver DISABILITATO. ALM: uscita opto -> pin INPUT_PULLUP, BASSO = allarme.



PROGETTO: **ManipMasta - sfogliatrice per pasticceria a portale**		TAVOLA: **E03**	rif. docs/SPEC.md par. 2 - 2.1
TITOLO: **Arduino Mega e driver CL57T** Step/Dir/Enable/Alarm a catodo comune 5 V, fasi motore ed encoder	REV.: **A**	FOGLIO: 3 / 5	
NORME / AVVERTENZE: Schema indicativo - realizzazione e verifica a cura di elettricista qualificato (CEI EN 60204-1)	DATA: 2026-10-18	FORMATO: A3 orizz.	

E04 - Ingressi / uscite

Ingressi 24 V -> PC817 -> pin INPUT_PULLUP: ingresso a 24 V = pin BASSO (attivo). Uscite D5-D8 -> modulo relè U8 (attivo ALTO) -> colonna luminosa 24 V.



Note E04 - ingressi

Sensori: induttivi M12 PNP NO 24 V, 3 fili: BN = +24 V, BU = 0V, BK = uscita (24 V con target presente).
Logica: target presente -> 24 V su INx -> fototransistor ON -> OUTx a GND -> pin BASSO = attivo.
SEAT_A/SEAT_B BASSO = portale in sede. Filo rotto o +24 V mancante = ingresso ALTO (non attivo).
S3 STOP è NC: a riposo D49 BASSO; premuto o filo interrotto -> D49 ALTO (come da SPEC).
D2 ESTOP_OK e D3 CURTAIN_OK: BASSO = OK. Mancanza 24 V -> ALTO = emergenza (fail-safe).
U6/U7: schede PC817 con ingresso per segnali PNP (comune 0V) e uscita open collector verso
Arduino (VCC = +5 V logica). Verificare sulla scheda acquistata la polarità del comune.
12 ingressi totali: servono 2 schede da 8 canali (U6 sensori, U7 sicurezza/pulsanti).

Note E04 - uscite

U8: togliere il ponticello JD-VCC/VCC. Ingressi (VCC) da +5 V
Arduino, bobine (JD-VCC) da U9: le 4 bobine (~70 mA cad.)
non devono caricare il regolatore 5 V dell'Arduino.
Scegliere un modulo con trigger ALTO (SPEC: attivo ALTO);
i moduli comuni a 'trigger basso' invertirebbero la logica.
Colonna luminosa 24 V DC con comune 0V (es. 3 luci + buzzer).
Pulsanti S0-S3 su porta quadro; colonna sul tetto quadro.
Test: comando STATUS, attivare un ingresso alla volta
(vedi README, procedura di verifica).

Legenda conduttori

- BN marrone: +24 V sensore
- BU blu: 0V sensore
- BK nero: uscita sensore
- +24 V / segnali 24 V
- 0V24
- uscite opto -> Arduino
- uscite Arduino -> U8
- +5 V logica

PROGETTO: **ManipMasta - sfogliatrice per pasticceria a portale**	TAVOLA: **E04**	rif. docs/SPEC.md par. 2 - 2.1
TITOLO: **Ingressi e uscite** — Sensori induttivi PNP, pulsanti, schede optoisolate U6/U7, relè U8, colonna luminosa	REV.: **A**	FOGLIO: 4 / 5
NORME / AVVERTENZE: Schema indicativo - realizzazione e verifica a cura di elettricista qualificato (CEI EN 60204-1)	DATA: 2026-10-18	FORMATO: A3 orizz.

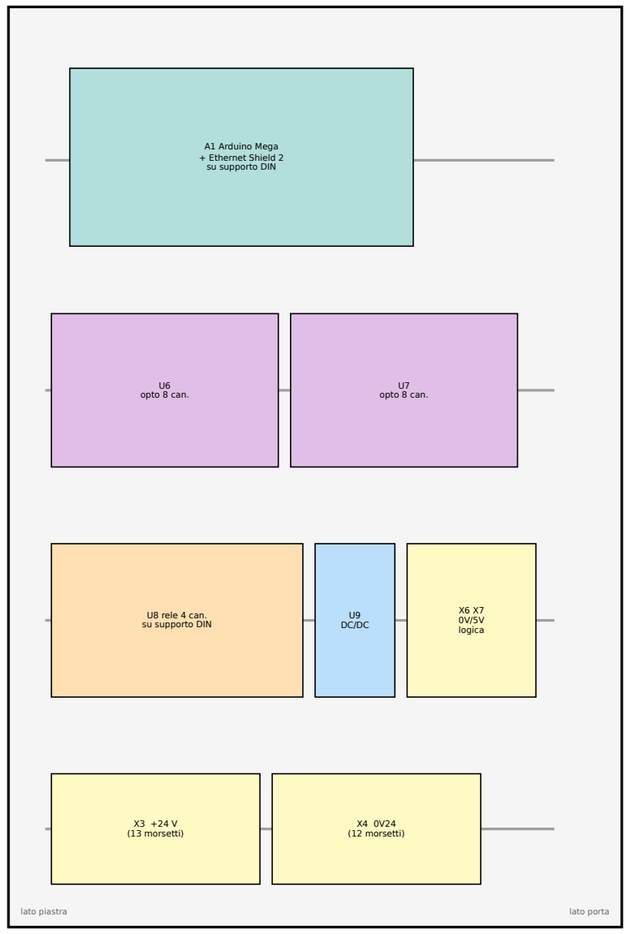
E05 - Disposizione quadro (indicativa)

Viste in scala 1:2 (quote in mm reali). Ingombri da verificare sui componenti acquistati.

VISTA A - piastra di fondo (porta rimossa) - cassetta 400 x 300 x 200, scala 1:2



VISTA B - parete laterale sx (interno)



200 (profondità)

XP1 Han-Modular 24B (motori/encoder)

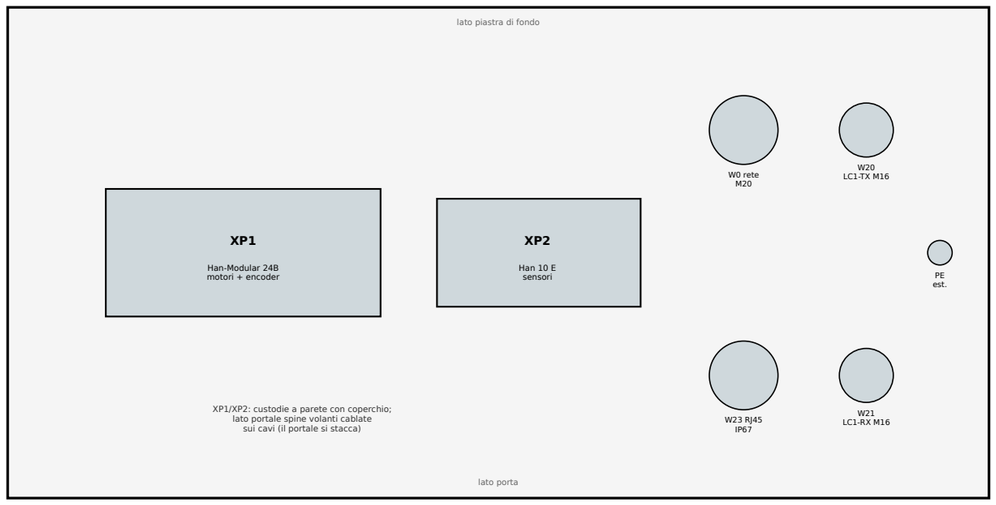
Han EE 8p (a,b) - fasi

a1	M1 A+	nero
a2	M1 A-	verde
a3	M1 B+	rosso
a4	M1 B-	blu
a5	M2 A+	nero
a6	M2 A-	verde
a7	M2 B+	rosso
a8	M2 B-	blu
b1	M3 A+	nero
b2	M3 A-	verde
b3	M3 B+	rosso
b4	M3 B-	blu
b5	M4 A+	nero
b6	M4 A-	verde
b7	M4 B+	rosso
b8	M4 B-	blu

Han DD 12p (c,d) - encoder

c1	M1 enc EA+	nero
c2	M1 enc EA-	blu
c3	M1 enc EB+	giallo
c4	M1 enc EB-	verde
c5	M1 enc VCC	rosso
c6	M1 enc EGND	bianco
c7	M2 enc EA+	nero
c8	M2 enc EA-	blu
c9	M2 enc EB+	giallo
c10	M2 enc EB-	verde
c11	M2 enc VCC	rosso
c12	M2 enc EGND	bianco
d1	M3 enc EA+	nero
d2	M3 enc EA-	blu
d3	M3 enc EB+	giallo
d4	M3 enc EB-	verde
d5	M3 enc VCC	rosso
d6	M3 enc EGND	bianco
d7	M4 enc EA+	nero
d8	M4 enc EA-	blu
d9	M4 enc EB+	giallo
d10	M4 enc EB-	verde
d11	M4 enc VCC	rosso
d12	M4 enc EGND	bianco
PE	telaio Han -> W9 portale	

VISTA C - fondo cassetta (dal basso), passaggi cavi - scala 1:2,5



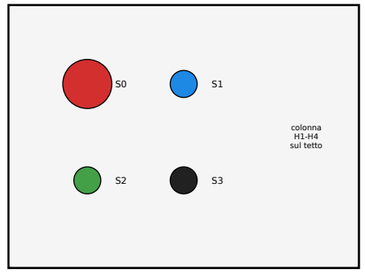
XP2 Han 10 E (sensori)

1	+24 V (BN)
2	0V (BU)
3	X_MIN (B1)
4	X_MAX (B2)
5	Z1_HOME (B3)
6	Z2_HOME (B4)
7	Z1_LOW (B5)
8	Z2_LOW (B6)
9	SEAT_A (B7)
10	SEAT_B (B8)
PE	telaio JB1

ATTENZIONE

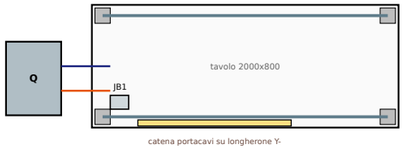
Cassetta 400x300 quasi satura (~95%) e calore interno ~40-70 W: valutare 500x400x250 o ventilazione IP54 con filtro.

VISTA D - porta (1:7)



S0 emergenza (giallo/rosso), S1 reset blu, S2 START verde, S3 STOP nero

VISTA E - collegamento al portale (pianta, 1:40)



quadro: XP1 (arancio) motori/encoder, XP2 (blu) sensori via JB1;
cavi per posa mobile nella catena fino ai carrelli Z1/Z2/R

PROGETTO: **ManipMasta - sfogliatrice per pasticceria a portale**		TAVOLA: **E05** — rif. docs/SPEC.md par. 2 - 2.1
TITOLO: **Disposizione quadro e connettori** — Cassetta inox 400x300x200 (scala 1:2), Harting XP1/XP2, collegamento portale	REV.: **A**	FOGLIO: 5 / 5
NORME / AVVERTENZE: Schema indicativo - realizzazione e verifica a cura di elettricista qualificato (CEI EN 60204-1)	DATA: 2026-10-18	FORMATO: A3 orizz.